# TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

## CLASSE : SECONDE S

## TD N° 1 · CHAPITRE 2
## INFLUENCE DES FACTEURS CLIMATIQUES : LA TEMPÉRATURE ET LE CLIMAT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

### Exercice 1 : Vocabulaire et instruments

**A.** Associe chaque terme à sa définition.

| Termes | Définitions |
|---|---|
| a) Poïkilotherme | 1) Organisme qui ne supporte que de faibles variations de température |
| b) Homéotherme | 2) Organisme qui supporte de grandes variations de température |
| c) Sténotherme | 3) Animal dont la température du corps varie avec celle du milieu |
| d) Eurytherme | 4) Végétal qui exige une forte lumière |
| e) Héliophile | 5) Animal dont la température du corps reste constante |
| f) Sciaphile | 6) Être vivant adapté à la sécheresse |
| g) Xérophile | 7) Végétal qui se développe à l'ombre |

**B.** Complète : la température se mesure avec un ... ...; l'humidité relative avec un ... ...; la vitesse du vent avec un ... ...; la direction du vent avec une ... ...; la pression atmosphérique avec un ... ...; les précipitations avec un ... ...

**1)** Donne les associations de la partie A.

**2)** Complète la partie B.

### Exercice 2 : Le diagramme ombrothermique d'une région

Le tableau donne les données climatiques moyennes d'une région.

| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 26 | 24 | 20 |
| P (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 80 | 92 | 114 | 42 | 0 | 0 |

Un mois est sec lorsque P $<$ 2T (P en mm, T en °C). Indice d'aridité de De Martonne : $I = \frac{P}{T+10}$ (P : précipitations annuelles en mm ; T : température moyenne annuelle en °C). $I < 10$ : climat aride ; $10 \leq I < 20$ : semi-aride ; $20 \leq I < 30$ : semi-humide ; $I \geq 30$ : humide.

**1)** Trace le diagramme ombrothermique (échelle des précipitations double de celle des températures).

**2)** Commente-le : détermine la saison humide et la saison sèche et leur durée.

**3)** Calcule l'indice d'aridité de De Martonne.

**4)** Déduis-en le type de climat. Dans quelle partie du Sénégal pourrait se trouver cette région ?

## Exercice 3 : Le lézard au lever du soleil

Un lézard des montagnes du Pérou passe la nuit dans un terrier. Peu après le lever du soleil, il sort très péniblement, se place sur des touffes d'herbe et s'expose au soleil. Une heure plus tard, il est très actif. Ce comportement ne s'observe que les jours ensoleillés.

| Heure | 7 h 10 | 7 h 20 | 7 h 30 | 7 h 45 | 8 h | 8 h 15 | 8 h 45 | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T de l'air (°C) | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| T du lézard (°C) | 2,5 | 11 | 19,5 | 23 | 30,5 | 32 | 33,5 | 33,5 |

**1)** Représente, dans un même repère, les variations de la température de l'air et de celle du lézard.

**2)** Discute l'affirmation : « le lézard est un vertébré à température constante ».

**3)** Explique la rapide élévation de la température du lézard entre 7 h 10 et 8 h.

**4)** Pourquoi ce lézard reste-t-il peu actif les jours sans soleil ?

## Exercice 4 : La température et le développement de l'anophèle

On étudie l'influence de la température sur le moustique anophèle, vecteur du paludisme.

| Température (°C) | 15 | 22 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Durée du développement de l'œuf à l'adulte | Pas de développement | 3 semaines | 2 semaines | 1 semaine |

| Température (°C) | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Œufs pondus par femelle | 0 | 20 | 35 | 50 | 58 | 40 | 22 | 8 | 0 |

**1)** Quelle information apporte chacun des deux tableaux ?

**2)** Trace la courbe du nombre d'œufs pondus en fonction de la température.

**3)** Indique sur la courbe la température optimale et les limites de tolérance. Définis la température optimale.

**4)** Explique pourquoi le paludisme est surtout transmis en saison des pluies, chaude et humide, au Sénégal.

## Exercice 5 : Température et humidité au cours d'une journée

Des élèves ont relevé, dans la cour du lycée, la température et l'humidité relative de l'air au cours d'une journée de saison sèche.

| Heure | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h | 14 h | 16 h | 18 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (°C) | 22 | 25 | 29 | 33 | 35 | 32 | 28 |
| Humidité relative (%) | 85 | 75 | 60 | 45 | 38 | 48 | 62 |

**1)** Nomme les instruments utilisés pour ces mesures.

**2)** Trace les deux courbes dans un même repère (deux axes des ordonnées).

**3)** Établis la relation entre les variations des deux facteurs. Propose une explication.

**4)** Les escargots sont actifs tôt le matin et se cachent l'après-midi. Explique ce comportement.

## Exercice 6 : S'adapter à la chaleur et à la sécheresse

Voici quelques caractères d'êtres vivants des zones chaudes et sèches :

- le fennec possède de très grandes oreilles riches en vaisseaux sanguins ;
- la gerboise reste dans son terrier pendant la journée et sort la nuit ;
- le dromadaire produit une urine très concentrée et supporte une forte hausse de sa température interne ;
- le lézard alterne l'exposition au soleil et le repos à l'ombre ;
- l'escargot s'enferme dans sa coquille et ralentit son activité pendant toute la saison sèche ;
- les feuilles de l'*Acacia* sont réduites et de nombreux arbres perdent leurs feuilles en saison sèche.

**1)** Classe ces caractères en adaptations morphologiques, physiologiques et comportementales.

**2)** Explique, pour le fennec et la gerboise, comment l'adaptation limite les effets de la chaleur.

**3)** Comment appelle-t-on la vie ralentie de l'escargot en saison sèche ? Comment appelle-t-on la vie ralentie de certains animaux pendant l'hiver ?

LN_EDUCATION